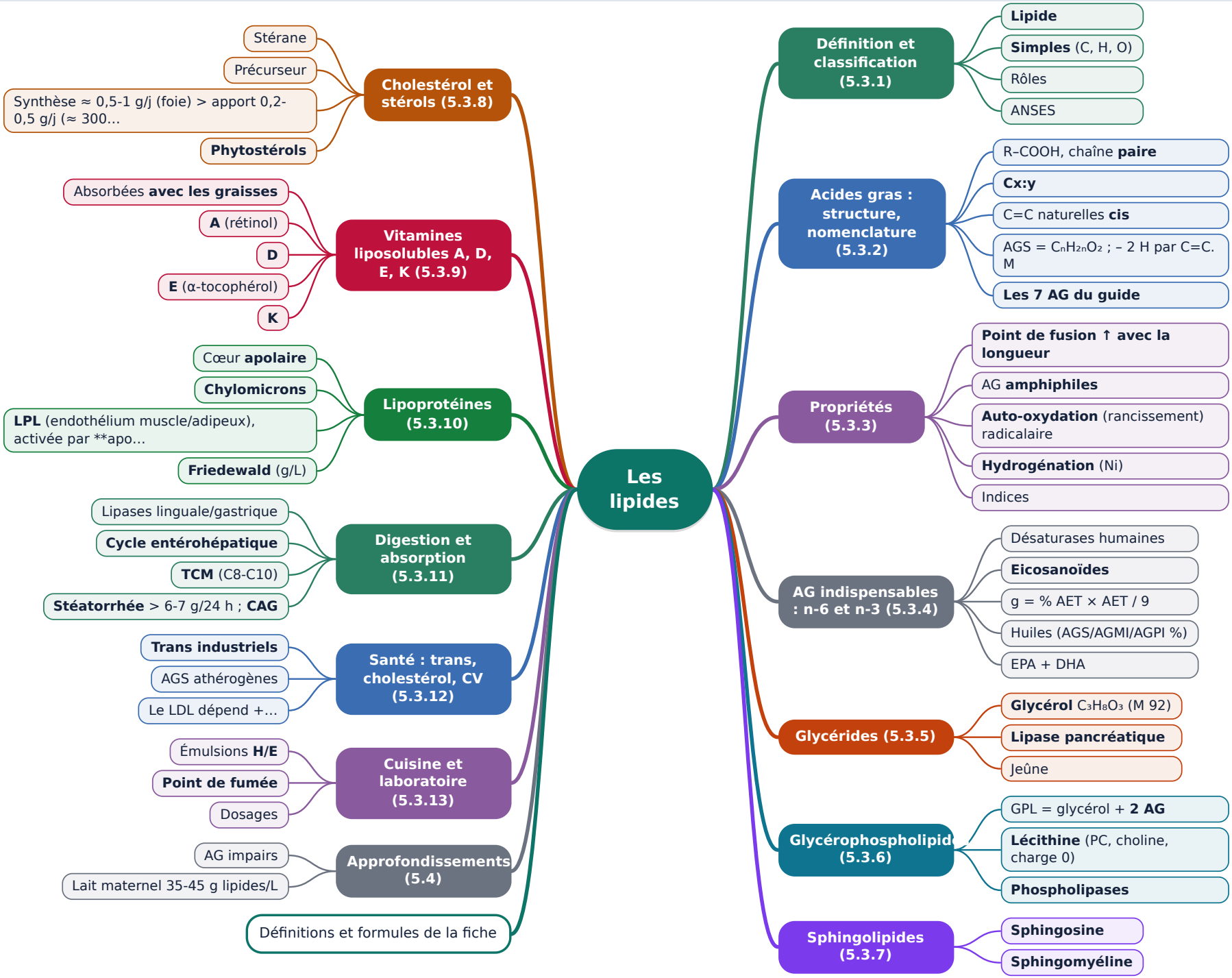
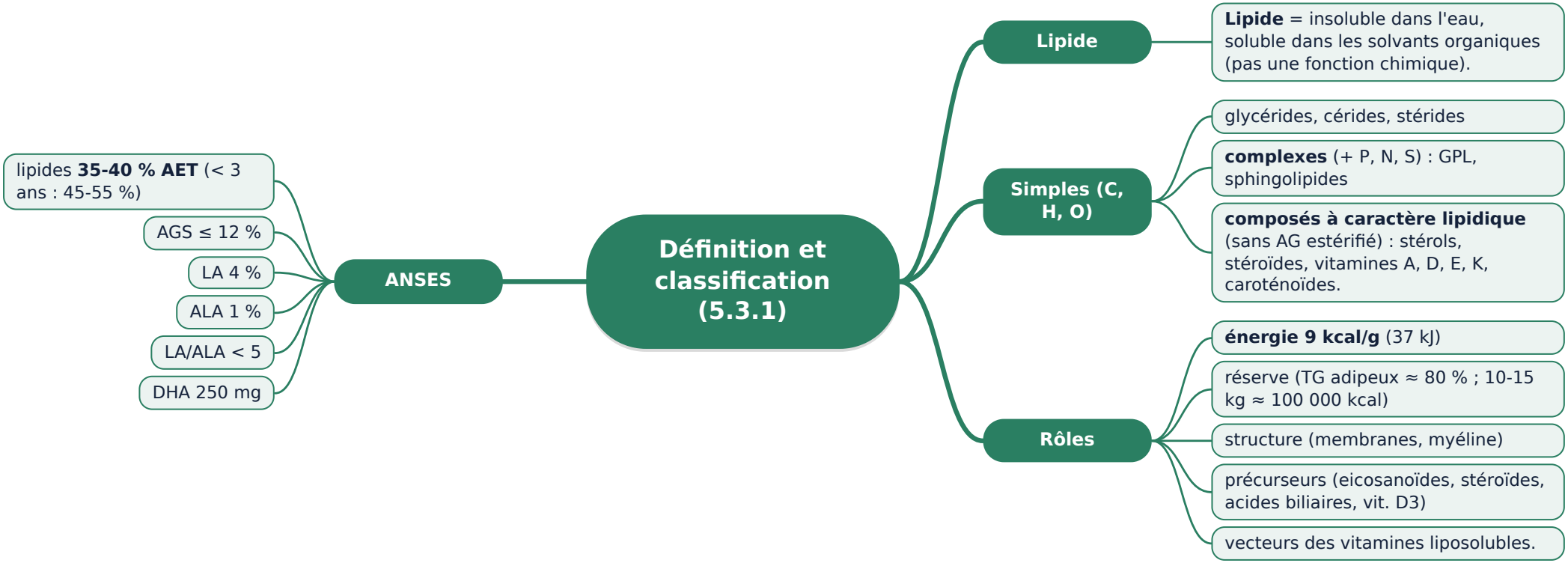
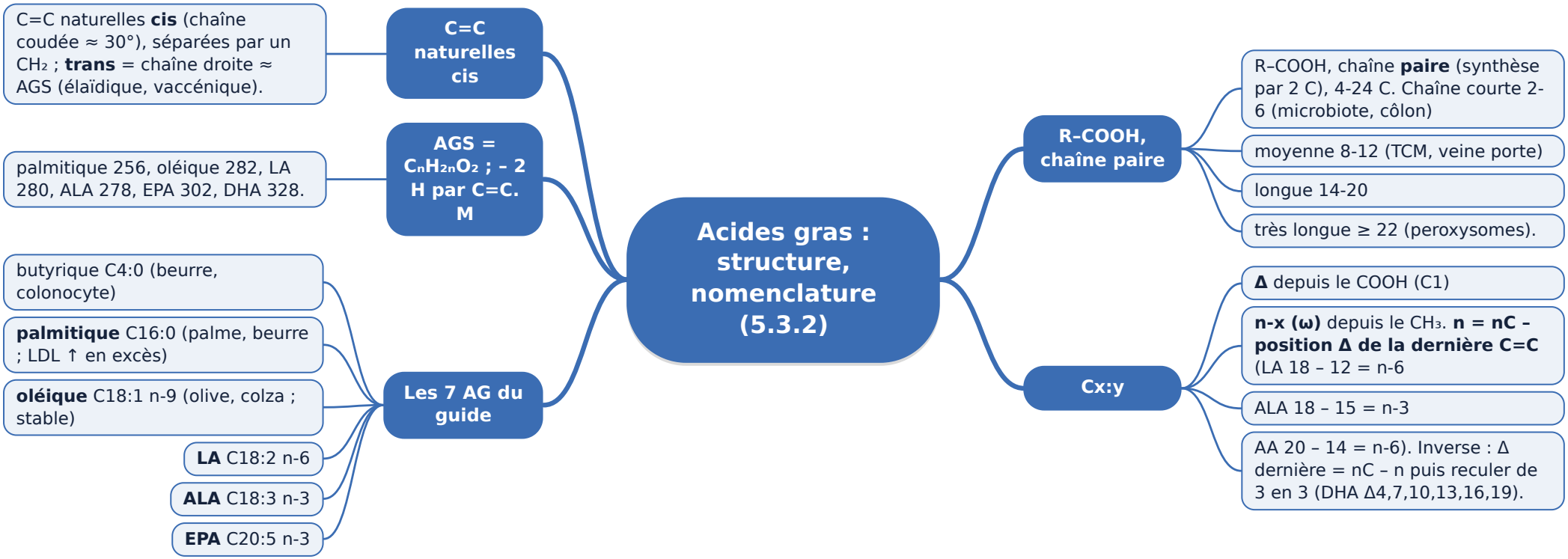
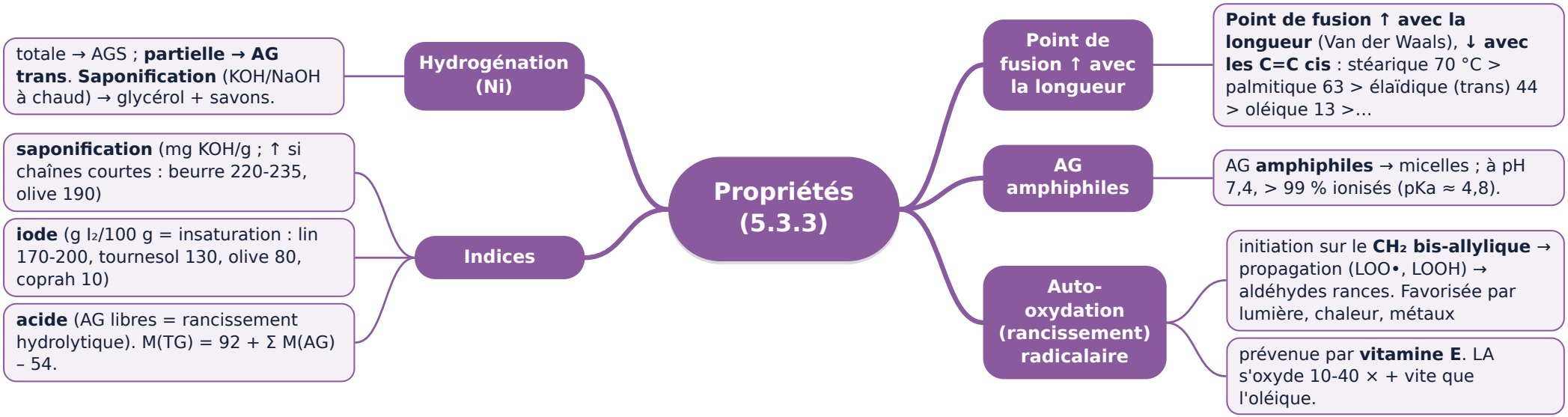
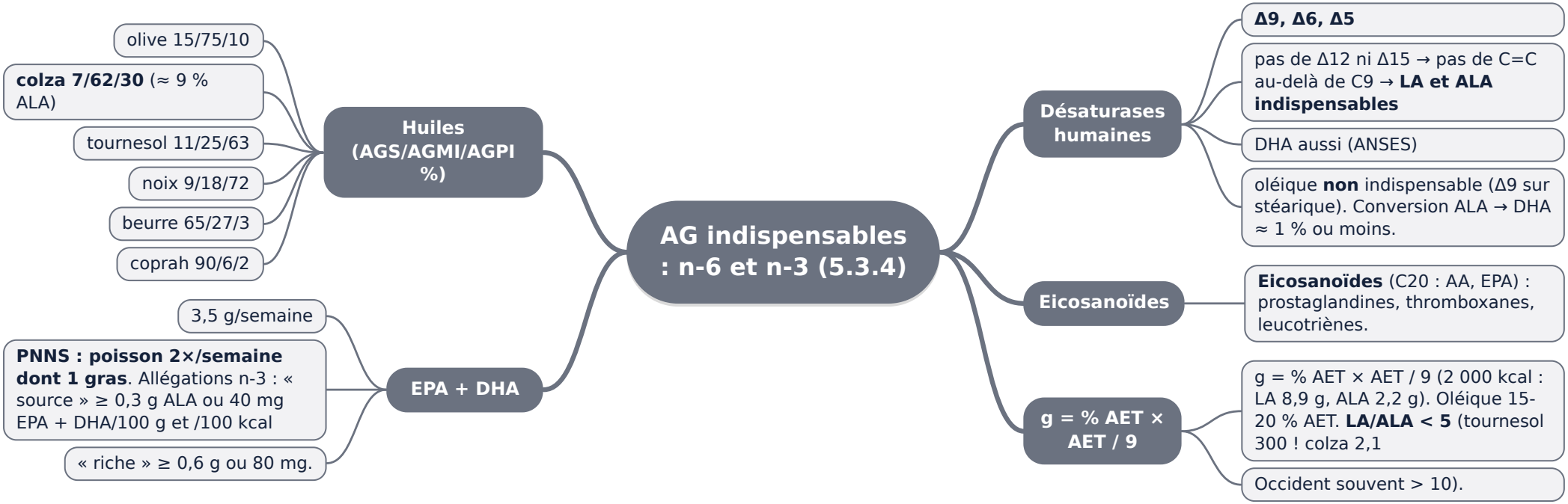

Les lipides
Définition et classification (5.3.1)
Lipide
Simples (C, H, O)
Rôles
ANSES
Acides gras : structure, nomenclature (5.3.2)
R–COOH, chaîne paire
Cx:y
C=C naturelles cis
AGS = CnH2nO2 ; – 2 H par C=C. M
Les 7 AG du guide
Propriétés (5.3.3)
Point de fusion ↑ avec la longueur
AG amphiphiles
Auto-oxydation (rancissement) radicalaire
Hydrogénation (Ni)
Indices
AG indispensables : n-6 et n-3 (5.3.4)
Désaturases humaines
Eicosanoïdes
g = % AET × AET / 9
Huiles (AGS/AGMI/AGPI %)
EPA + DHA
Glycérides (5.3.5)
Glycérol C3H8O3 (M 92)
Lipase pancréatique
Jeûne
Glycérophospholipid (5.3.6)
GPL = glycérol + 2 AG
Lécithine (PC, choline, charge 0)
Phospholipases
Sphingolipides (5.3.7)
Sphingosine
Sphingomyéline
Cholestérol et stérols (5.3.8)
Stérane
Précurseur
Synthèse ≈ 0,5-1 g/j (foie) > apport 0,2-0,5 g/j (≈ 300…
Phytostérols
Vitamines liposolubles A, D, E, K (5.3.9)
Absorbées avec les graisses
A (rétinol)
D
E (α-tocophérol)
K
Lipoprotéines (5.3.10)
Cœur apolaire
Chylomicrons
LPL (endothélium muscle/adipeux), activée par **apo…
Friedewald (g/L)
Digestion et absorption (5.3.11)
Lipases linguale/gastrique
Cycle entérohépatique
TCM (C8-C10)
Stéatorrhée > 6-7 g/24 h ; CAG
Santé : trans, cholestérol, CV (5.3.12)
Trans industriels
AGS athérogènes
Le LDL dépend +…
Cuisine et laboratoire (5.3.13)
Émulsions H/E
Point de fumée
Dosages
Approfondissements (5.4)
AG impairs
Lait maternel 35-45 g lipides/L
Définitions et formules de la fiche

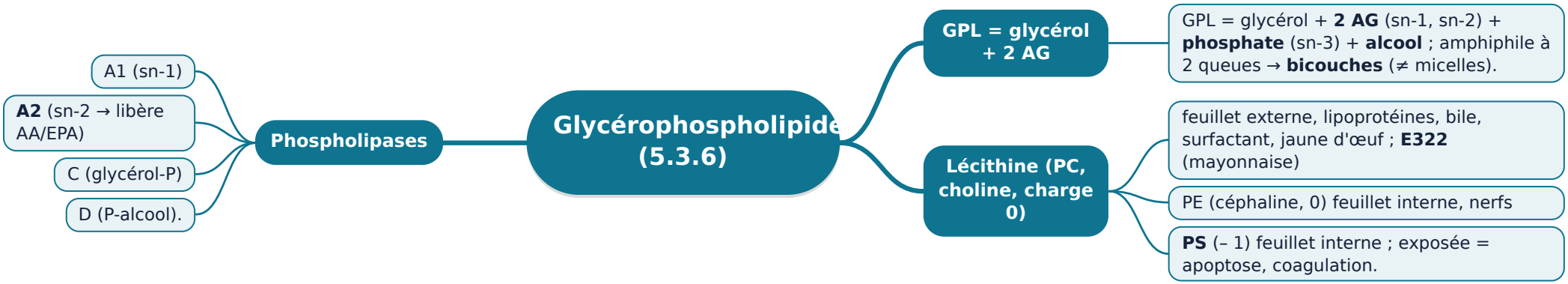

Définition et classification (5.3.1)
Lipide
Lipide = insoluble dans l'eau, soluble dans les solvants organiques (pas une fonction chimique).
Simples (C, H, O)
glycérides, cérides, stérides
complexes (+ P, N, S) : GPL, sphingolipides
composés à caractère lipidique (sans AG estérifié) : stérols, stéroïdes, vitamines A, D, E, K, caroténoïdes.
Rôles
énergie 9 kcal/g (37 kJ)
réserve (TG adipeux ≈ 80 % ; 10-15 kg ≈ 100 000 kcal)
structure (membranes, myéline)
précurseurs (eicosanoïdes, stéroïdes, acides biliaires, vit. D3)
vecteurs des vitamines liposolubles.
ANSES
lipides 35-40 % AET (< 3 ans : 45-55 %)
AGS ≤ 12 %
LA 4 %
ALA 1 %
LA/ALA < 5
DHA 250 mg


Acides gras : structure, nomenclature (5.3.2)
R-COOH, chaîne paire
R–COOH, chaîne **paire** (synthèse par 2 C), 4-24 C. Chaîne courte 2-6 (microbiote, côlon)
moyenne 8-12 (TCM, veine porte)
longue 14-20
très longue ≥ 22 (peroxysomes).
Cx:y
Δ depuis le COOH (C1)
n-x (ω) depuis le CH₃. **n = nC – position Δ de la dernière C=C** (LA 18 – 12 = n-6
ALA 18 – 15 = n-3
AA 20 – 14 = n-6). Inverse : Δ dernière = nC – n puis reculer de 3 en 3 (DHA Δ4,7,10,13,16,19).
C=C naturelles cis
C=C naturelles **cis** (chaîne coudée ≈ 30°), séparées par un CH₂ ; **trans** = chaîne droite ≈ AGS (élaïdique, vaccénique).
AGS = CₙH₂ₙO₂ ; – 2 H par C=C. M
palmitique 256, oléique 282, LA 280, ALA 278, EPA 302, DHA 328.
Les 7 AG du guide
butyrique C4:0 (beurre, colonocyte)
palmitique C16:0 (palme, beurre ; LDL ↑ en excès)
oléique C18:1 n-9 (olive, colza ; stable)
LA C18:2 n-6
ALA C18:3 n-3
EPA C20:5 n-3


Propriétés (5.3.3)
Hydrogénation (Ni)
totale → AGS ; **partielle → AG trans**. **Saponification** (KOH/NaOH à chaud) → glycérol + savons.
Indices
saponification (mg KOH/g ; ↑ si chaînes courtes : beurre 220-235, olive 190)
iode (g I_2/100 g = insaturation : lin 170-200, tournesol 130, olive 80, coprah 10)
acide (AG libres = rancissement hydrolytique). M(TG) = 92 + Σ M(AG) – 54.
Point de fusion ↑ avec la longueur
Point de fusion ↑ avec la longueur (Van der Waals), **↓ avec les C=C cis** : stéarique 70 °C > palmitique 63 > élaïdique (trans) 44 > oléique 13 >…
AG amphiphiles
AG **amphiphiles** → micelles ; à pH 7,4, > 99 % ionisés (pKa ≈ 4,8).
Auto-oxydation (rancissement) radicalaire
initiation sur le **CH_2 bis-allylique** → propagation (LOO•, LOOH) → aldéhydes rances. Favorisée par lumière, chaleur, métaux
prévenue par **vitamine E**. LA s'oxyde 10-40 × + vite que l'oléique.

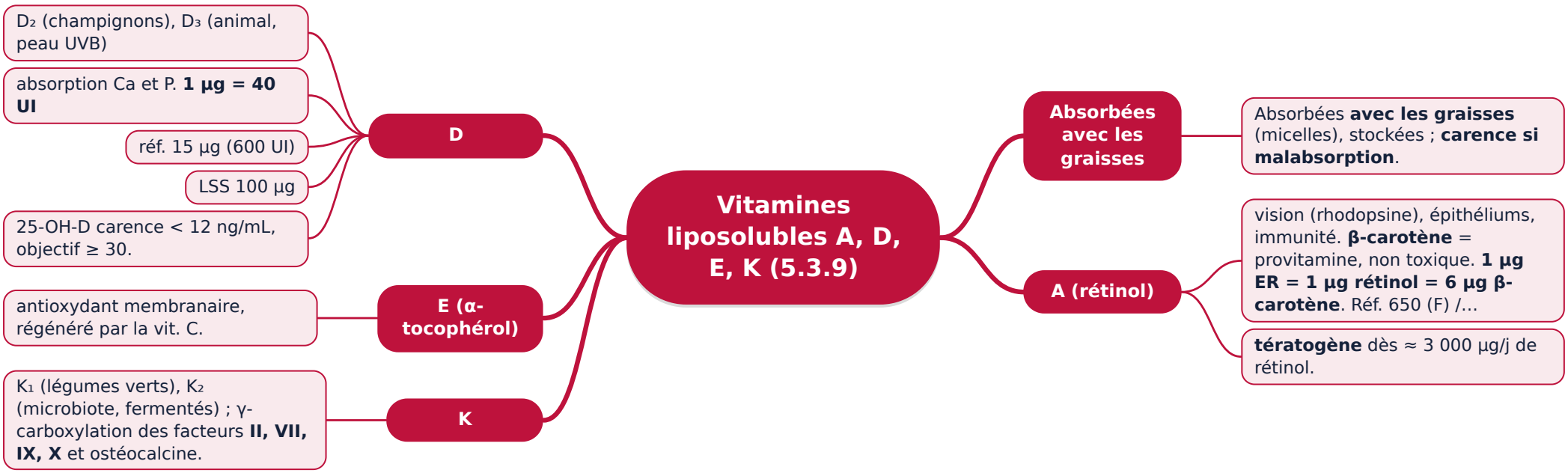

AG indispensables : n-6 et n-3 (5.3.4)
Huiles (AGS/AGMI/AGPI %)
olive 15/75/10
colza 7/62/30 (≈ 9 % ALA)
tournesol 11/25/63
noix 9/18/72
beurre 65/27/3
coprah 90/6/2
EPA + DHA
3,5 g/semaine
PNNS : poisson 2×/semaine dont 1 gras. Allégations n-3 : « source » ≥ 0,3 g ALA ou 40 mg EPA + DHA/100 g et /100 kcal
« riche » ≥ 0,6 g ou 80 mg.
Désaturases humaines
Δ9, Δ6, Δ5
pas de Δ12 ni Δ15 → pas de C=C au-delà de C9 → LA et ALA indispensables
DHA aussi (ANSES)
oléique non indispensable (Δ9 sur stéarique). Conversion ALA → DHA ≈ 1 % ou moins.
Eicosanoïdes
Eicosanoïdes (C20 : AA, EPA) : prostaglandines, thromboxanes, leucotriènes.
g = % AET × AET / 9
g = % AET × AET / 9 (2 000 kcal : LA 8,9 g, ALA 2,2 g). Oléique 15-20 % AET. LA/ALA < 5 (tournesol 300 ! colza 2,1
Occident souvent > 10).

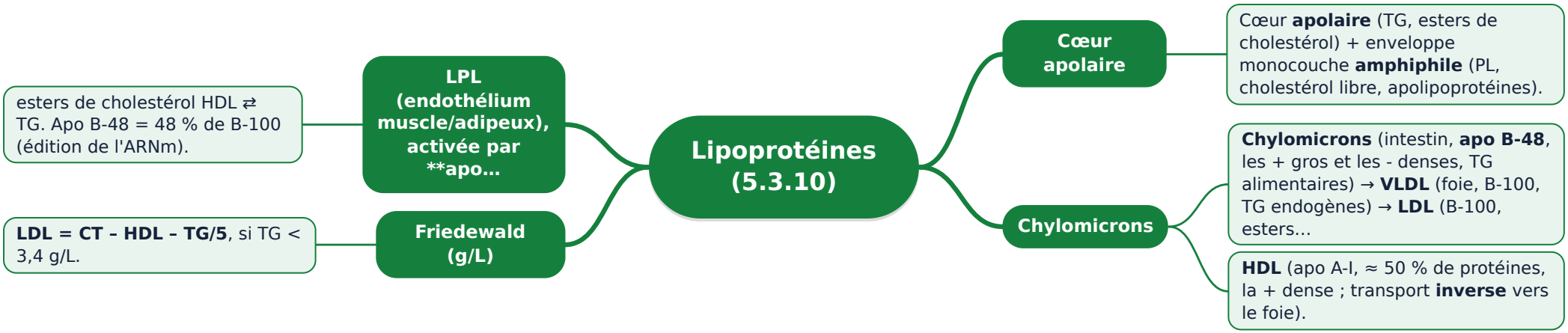

Glycérides (5.3.5)
Glycérol C3H8O3 (M 92)
sn-1, sn-3 (alcools I), sn-2 (II). MAG/DAG amphiphiles (émulsifiants)
TAG apolaires (95-98 % des lipides alimentaires
> 90 % des réserves).
Lipase pancréatique
TAG + 2 H2O → 2-MAG + 2 AG (coupe sn-1 et sn-3).
Jeûne
2 glycérol → 1 glucose (faible part de la néoglucogenèse). AGS d'une portion = masse × % lipides × % AGS (beurre 10 g = 5,3 g d'AGS).


Glycérophospholipide (5.3.6)
Phospholipases
A1 (sn-1)
A2 (sn-2 → libère AA/EPA)
C (glycérol-P)
D (P-alcool).
GPL = glycérol + 2 AG
GPL = glycérol + 2 AG (sn-1, sn-2) + phosphate (sn-3) + alcool ; amphiphile à 2 queues → bicouches (≠ micelles).
Lécithine (PC, choline, charge 0)
feuillet externe, lipoprotéines, bile, surfactant, jaune d'œuf ; E322 (mayonnaise)
PE (céphaline, 0) feuillet interne, nerfs
PS (– 1) feuillet interne ; exposée = apoptose, coagulation.


Sphingolipides (5.3.7)
Sphingomyéline
Sphingomyéline = céramide + phosphocholine (seul sphingophospholipide) ; AG C22-C24 ; myéline (isolant, conduction saltatoire)
cérébroside (+ 1 ose)
ganglioside (+ oses + acide sialique ; GM1 = récepteur de la toxine cholérique).
Sphingosine
Sphingosine (amino-alcool C18, 2 OH, NH2, C=C trans) + AG en liaison amide = céramide (barrière cutanée, messager). Pas de glycérol.


Cholestérol et stérols (5.3.8)
Stérane
Stérane (4 cycles) + OH en C3 (seule partie polaire)
cholestérol C27, C=C en C5-C6
libre (membranes) ou estérifié (stockage, transport). Non dégradé en CO₂ : excès éliminé par la bile.
Précurseur
acides biliaires (conjugués glycine/taurine = sels biliaires, émulsifiants), vitamine D3, hormones stéroïdes.
Synthèse ≈ 0,5-1 g/j (foie) > apport 0,2-0,5 g/j (≈ 300 mg)....
cervelle 2 000, jaune d'œuf 1 100 mg/100 g ; 1 œuf ≈ 200 mg ; beurre 230. g/L × 2,59 = mmol/L.
Phytostérols
concurrencent le cholestérol dans les micelles ; 2 g/j → LDL – 8-10 % (bénéfice clinique non démontré).


Vitamines liposolubles A, D, E, K (5.3.9)
Absorbées avec les graisses
Absorbées avec les graisses (micelles), stockées ; carence si malabsorption.
A (rétinol)
vision (rhodopsine), épithéliums, immunité. β-carotène = provitamine, non toxique. 1 µg ER = 1 µg rétinol = 6 µg β-carotène. Réf. 650 (F) /…
tératogène dès ≈ 3 000 µg/j de rétinol.
D
D₂ (champignons), D₃ (animal, peau UVB)
absorption Ca et P. 1 µg = 40 UI
réf. 15 µg (600 UI)
LSS 100 µg
25-OH-D carence < 12 ng/mL, objectif ≥ 30.
E (α-tocophérol)
antioxydant membranaire, régénéré par la vit. C.
K
K₁ (légumes verts), K₂ (microbiote, fermentés) ; γ-carboxylation des facteurs II, VII, IX, X et ostéocalcine.

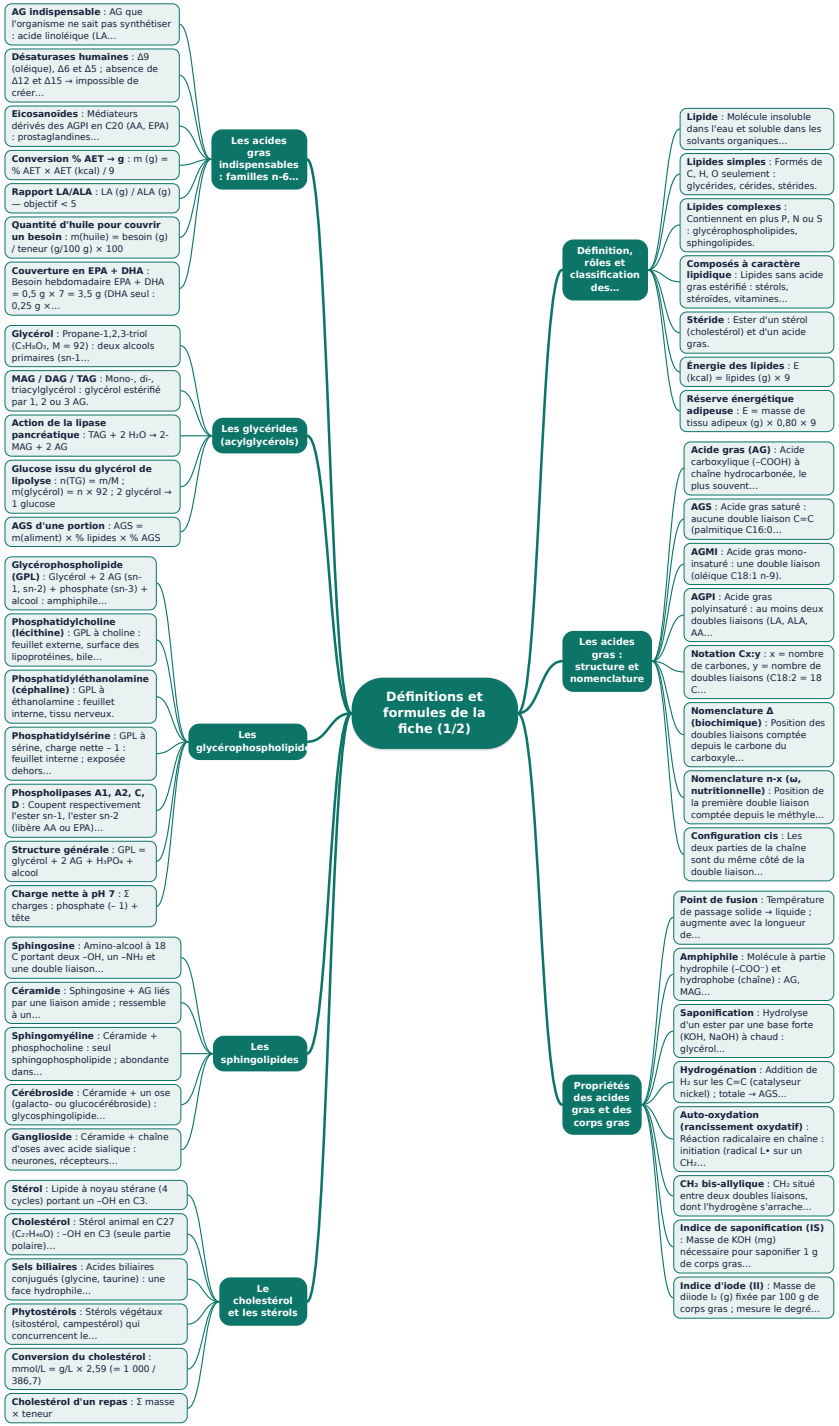

Lipoprotéines (5.3.10)
Cœur apolaire
Cœur **apolaire** (TG, esters de cholestérol) + enveloppe monocouche **amphiphile** (PL, cholestérol libre, apolipoprotéines).
Chylomicrons
Chylomicrons (intestin, **apo B-48**, les + gros et les - denses, TG alimentaires) → **VLDL** (foie, B-100, TG endogènes) → **LDL** (B-100, esters...
HDL (apo A-I, ≈ 50 % de protéines, la + dense ; transport **inverse** vers le foie).
LPL (endothélium muscle/adipeux), activée par **apo...
esters de cholestérol HDL ⇄ TG. Apo B-48 = 48 % de B-100 (édition de l'ARNm).
Friedewald (g/L)
LDL = CT – HDL – TG/5, si TG < 3,4 g/L.

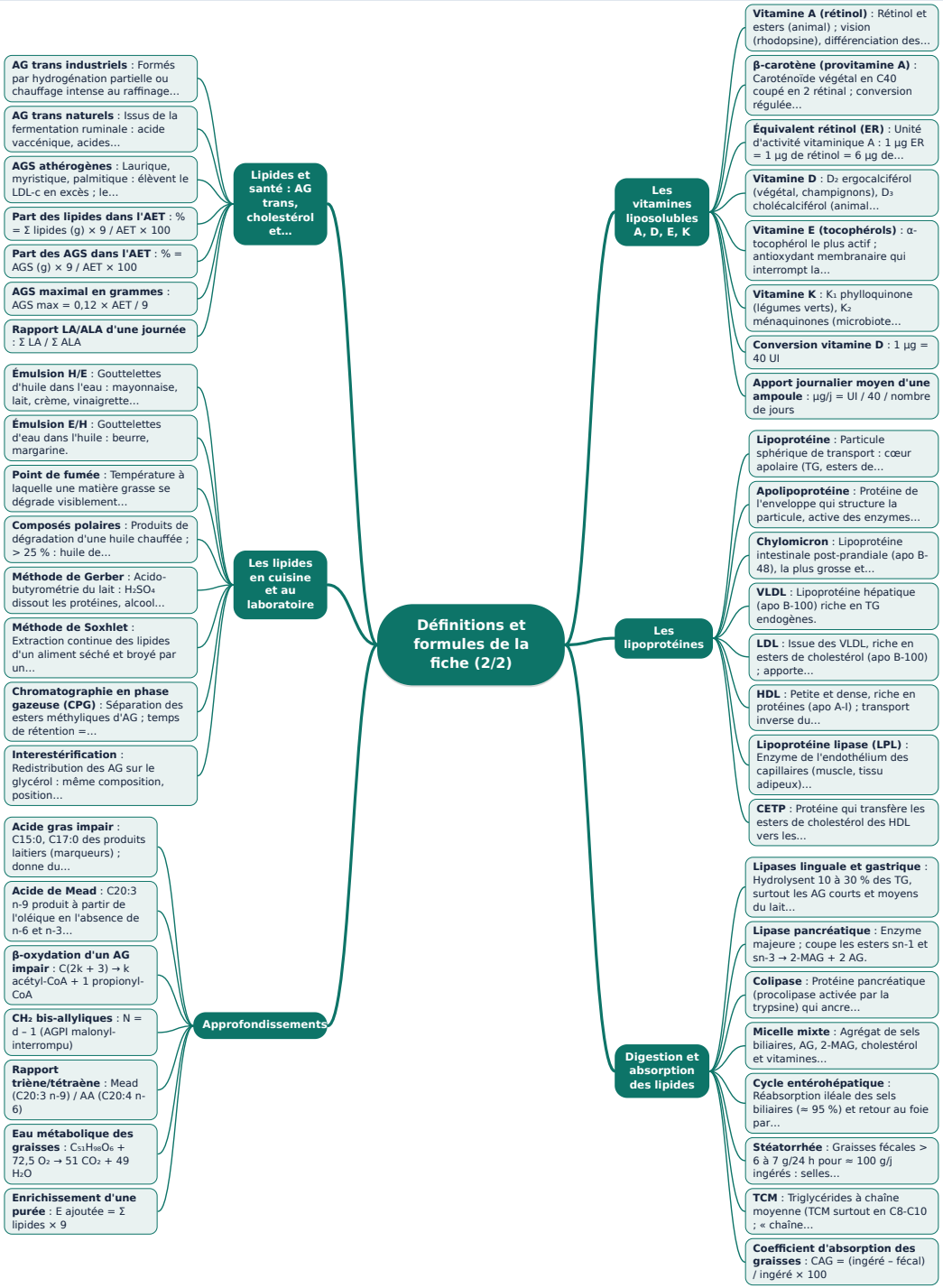

Digestion et absorption (5.3.11)
Lipases linguale/gastrique
10-30 % (AG courts du lait
nouveau-né). Émulsion par la bile → lipase pancréatique + colipase (activée par la trypsine) → micelles mixtes (sels biliaires, AG, 2-MAG…
Cycle entérohépatique
≈ 95 % des sels biliaires réabsorbés à l'iléon.
TCM (C8-C10)
peu de lipase, sans micelles ni chylomicrons → veine porte ; 8,3 kcal/g ; sans AG indispensables.
Stéatorrhée > 6-7 g/24 h ; CAG
Stéatorrhée > 6-7 g/24 h ; CAG = (ingéré – fécal)/ingéré, normal > 93 %.

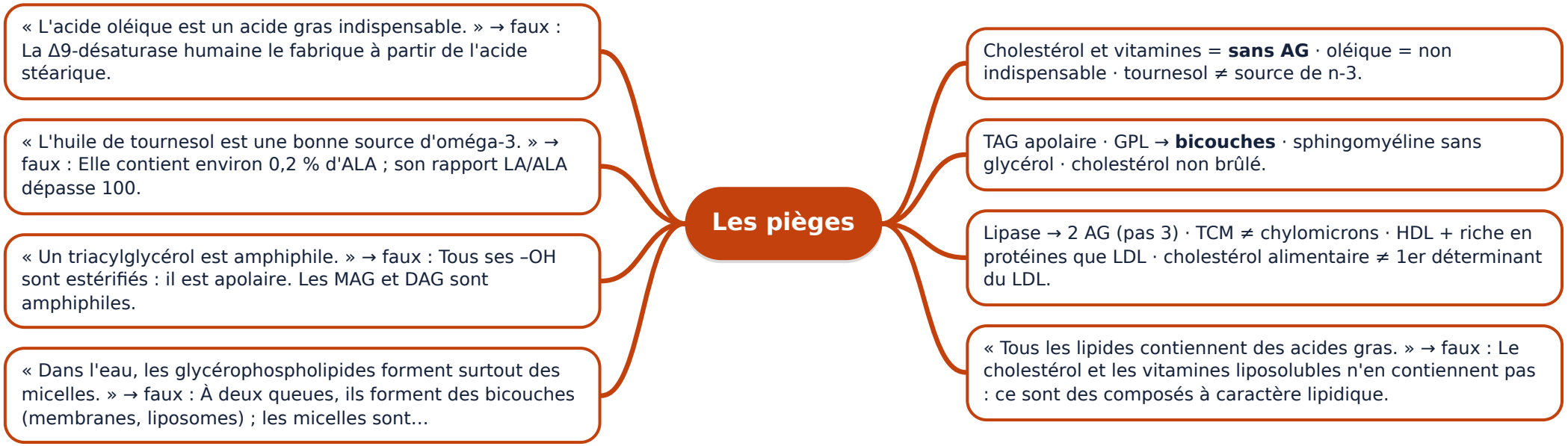

Santé : trans, cholestérol, CV (5.3.12)
AGS athérogènes
laurique + myristique + palmitique ≤ 8 % AET ; stéarique neutre ; AGS totaux ≤ 12 % (2 400 kcal → 32 g).
Le LDL dépend +…
Le LDL dépend + des AGS, des trans et du poids que du cholestérol alimentaire. HAS 2017 : AGS → AGMI/AGPI, fibres solubles, activité physique.
Trans industriels
LDL ↑ et HDL ↓ (pires que les AGS) ; < 2 % AET ; UE 2019/649 : ≤ 2 g/100 g de MG. Trans naturels (ruminants : vaccénique, CLA).

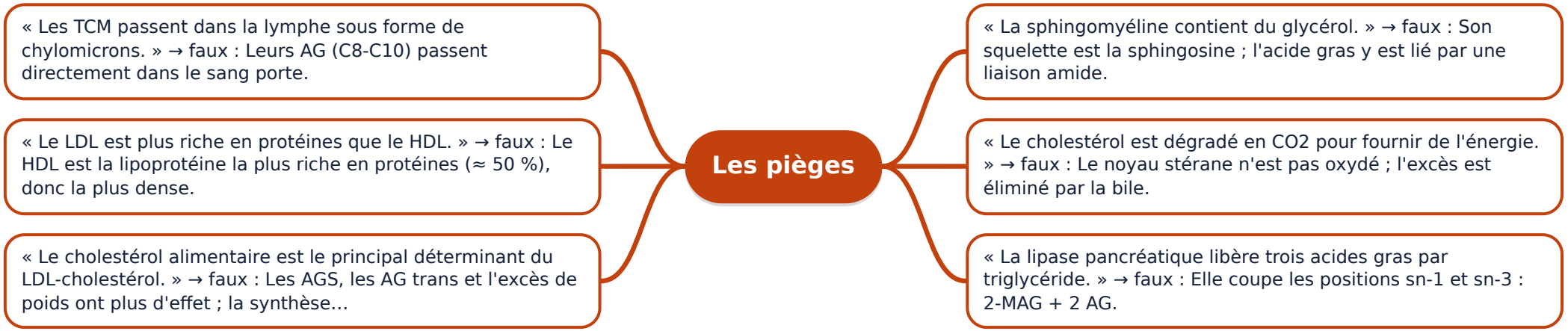

Cuisine et laboratoire (5.3.13)
Dosages
Gerber (lait, H_2SO_4, butyromètre)
Soxhlet (extraction au solvant, pesée)
CPG (esters méthyliques : profil AG). Beurre 82 % MG ; crème entière ≥ 30 %.
Émulsions H/E
Émulsions H/E (mayonnaise, lait, crème) / E/H (beurre, margarine). Interestérification : position des AG modifiée, sans trans.
Point de fumée
Point de fumée (acroléine) ↑ avec le raffinage
beurre brûle à 120-150 °C
friture ≤ 175-180 °C
composés polaires ≤ 25 %. Frites : ≈ 13 % d'huile absorbée.


Approfondissements (5.4)
Lait maternel 35-45 g lipides/L
Lait maternel 35-45 g lipides/L (≈ 50 % de l'énergie) ; DHA des préparations 20-50 mg/100 kcal (obligatoire depuis 2020).
AG impairs
AG impairs (C15, C17 laitiers) → propionyl-CoA (un peu néoglucogénique). Acide de Mead (C20:3 n-9) : carence en AG indispensables (triène/tétraène…


Définitions et formules de la fiche (1/2)
Définition, rôles et classification des…
Lipide : Molécule insoluble dans l'eau et soluble dans les solvants organiques…
Lipides simples : Formés de C, H, O seulement : glycérides, cérides, stérides.
Lipides complexes : Contiennent en plus P, N ou S : glycérophospholipides, sphingolipides.
Composés à caractère lipidique : Lipides sans acide gras estérifié : stérols, stéroïdes, vitamines…
Stéride : Ester d'un stérol (cholestérol) et d'un acide gras.
Énergie des lipides : E (kcal) = lipides (g) × 9
Réserve énergétique adipeuse : E = masse de tissu adipeux (g) × 0,80 × 9
Les acides gras : structure et nomenclature
Acide gras (AG) : Acide carboxylique (–COOH) à chaîne hydrocarbonée, le plus souvent…
AGS : Acide gras saturé : aucune double liaison C=C (palmitique C16:0…
AGMI : Acide gras mono-insaturé : une double liaison (oléique C18:1 n-9).
AGPI : Acide gras polyinsaturé : au moins deux doubles liaisons (LA, ALA, AA…
Notation Cx:y : x = nombre de carbones, y = nombre de doubles liaisons (C18:2 = 18 C…
Nomenclature Δ (biochimique) : Position des doubles liaisons comptée depuis le carbone du carboxyle…
Nomenclature n-x (ω, nutritionnelle) : Position de la première double liaison comptée depuis le méthyle…
Configuration cis : Les deux parties de la chaîne sont du même côté de la double liaison…
Propriétés des acides gras et des corps gras
Point de fusion : Température de passage solide → liquide ; augmente avec la longueur de…
Amphiphile : Molécule à partie hydrophile (–COO⁻) et hydrophobe (chaîne) : AG, MAG…
Saponification : Hydrolyse d'un ester par une base forte (KOH, NaOH) à chaud : glycérol…
Hydrogénation : Addition de H₂ sur les C=C (catalyseur nickel) ; totale → AGS…
Auto-oxydation (rancissement oxydatif) : Réaction radicalaire en chaîne : initiation (radical L• sur un CH₂…
CH₂ bis-allylique : CH₂ situé entre deux doubles liaisons, dont l'hydrogène s'arrache…
Indice de saponification (IS) : Masse de KOH (mg) nécessaire pour saponifier 1 g de corps gras…
Indice d'iode (II) : Masse de diiode I₂ (g) fixée par 100 g de corps gras ; mesure le degré…
Les acides gras indispensables : familles n-6…
AG indispensable : AG que l'organisme ne sait pas synthétiser : acide linoléique (LA…
Désaturases humaines : Δ9 (oléique), Δ6 et Δ5 ; absence de Δ12 et Δ15 → impossible de créer…
Eicosanoïdes : Médiateurs dérivés des AGPI en C20 (AA, EPA) : prostaglandines…
Conversion % AET → g : m (g) = % AET × AET (kcal) / 9
Rapport LA/ALA : LA (g) / ALA (g) — objectif < 5
Quantité d'huile pour couvrir un besoin : m(huile) = besoin (g) / teneur (g/100 g) × 100
Couverture en EPA + DHA : Besoin hebdomadaire EPA + DHA = 0,5 g × 7 = 3,5 g (DHA seul : 0,25 g ×…
Les glycérides (acylglycérols)
Glycérol : Propane-1,2,3-triol (C₃H₈O₃, M = 92) : deux alcools primaires (sn-1…
MAG / DAG / TAG : Mono-, di-, triacylglycérol : glycérol estérifié par 1, 2 ou 3 AG.
Action de la lipase pancréatique : TAG + 2 H₂O → 2-MAG + 2 AG
Glucose issu du glycérol de lipolyse : n(TG) = m/M ; m(glycérol) = n × 92 ; 2 glycérol → 1 glucose
AGS d'une portion : AGS = m(aliment) × % lipides × % AGS
Les glycérophospholipid
Glycérophospholipide (GPL) : Glycérol + 2 AG (sn-1, sn-2) + phosphate (sn-3) + alcool : amphiphile…
Phosphatidylcholine (lécithine) : GPL à choline : feuillet externe, surface des lipoprotéines, bile…
Phosphatidyléthanolamine (céphaline) : GPL à éthanolamine : feuillet interne, tissu nerveux.
Phosphatidylsérine : GPL à sérine, charge nette – 1 : feuillet interne ; exposée dehors…
Phospholipases A1, A2, C, D : Coupent respectivement l'ester sn-1, l'ester sn-2 (libère AA ou EPA)…
Structure générale : GPL = glycérol + 2 AG + H₃PO₄ + alcool
Charge nette à pH 7 : Σ charges : phosphate (– 1) + tête
Les sphingolipides
Sphingosine : Amino-alcool à 18 C portant deux –OH, un –NH₂ et une double liaison…
Céramide : Sphingosine + AG liés par une liaison amide ; ressemble à un…
Sphingomyéline : Céramide + phosphocholine : seul sphingophospholipide ; abondante dans…
Cérébroside : Céramide + un ose (galacto- ou glucocérébroside) : glycosphingolipide…
Ganglioside : Céramide + chaîne d'oses avec acide sialique : neurones, récepteurs…
Le cholestérol et les stérols
Stérol : Lipide à noyau stérane (4 cycles) portant un –OH en C3.
Cholestérol : Stérol animal en C27 (C₂₇H₄₆O) : –OH en C3 (seule partie polaire)…
Sels biliaires : Acides biliaires conjugués (glycine, taurine) : une face hydrophile…
Phytostérols : Stérols végétaux (sitostérol, campestérol) qui concurrencent le…
Conversion du cholestérol : mmol/L = g/L × 2,59 (= 1 000 / 386,7)
Cholestérol d'un repas : Σ masse × teneur


Définitions et formules de la fiche (2/2)
Les vitamines liposolubles A, D, E, K
Vitamine A (rétinol) : Rétinol et esters (animal) ; vision (rhodopsine), différenciation des...
β-carotène (provitamine A) : Caroténoïde végétal en C40 coupé en 2 rétinal ; conversion régulée...
Équivalent rétinol (ER) : Unité d'activité vitaminique A : 1 µg ER = 1 µg de rétinol = 6 µg de...
Vitamine D : D₂ ergocalciférol (végétal, champignons), D₃ cholécalciférol (animal...
Vitamine E (tocophérols) : α-tocophérol le plus actif ; antioxydant membranaire qui interrompt la...
Vitamine K : K₁ phylloquinone (légumes verts), K₂ ménaquinones (microbiote...
Conversion vitamine D : 1 µg = 40 UI
Apport journalier moyen d'une ampoule : µg/j = UI / 40 / nombre de jours
Les lipoprotéines
Lipoprotéine : Particule sphérique de transport : cœur apolaire (TG, esters de...
Apolipoprotéine : Protéine de l'enveloppe qui structure la particule, active des enzymes...
Chylomicron : Lipoprotéine intestinale post-prandiale (apo B-48), la plus grosse et...
VLDL : Lipoprotéine hépatique (apo B-100) riche en TG endogènes.
LDL : Issue des VLDL, riche en esters de cholestérol (apo B-100) ; apporte...
HDL : Petite et dense, riche en protéines (apo A-I) ; transport inverse du...
Lipoprotéine lipase (LPL) : Enzyme de l'endothélium des capillaires (muscle, tissu adipeux)...
CETP : Protéine qui transfère les esters de cholestérol des HDL vers les...
Digestion et absorption des lipides
Lipases linguale et gastrique : Hydrolysent 10 à 30 % des TG, surtout les AG courts et moyens du lait...
Lipase pancréatique : Enzyme majeure ; coupe les esters sn-1 et sn-3 → 2-MAG + 2 AG.
Colipase : Protéine pancréatique (procolipase activée par la trypsine) qui ancre...
Micelle mixte : Agrégat de sels biliaires, AG, 2-MAG, cholestérol et vitamines...
Cycle entérohépatique : Réabsorption iléale des sels biliaires (≈ 95 %) et retour au foie par...
Stéatorrhée : Graisses fécales > 6 à 7 g/24 h pour ≈ 100 g/j ingérés : selles...
TCM : Triglycérides à chaîne moyenne (TCM surtout en C8-C10 ; « chaîne...
Coefficient d'absorption des graisses : CAG = (ingéré – fécal) / ingéré × 100
Lipides et santé : AG trans, cholestérol et...
AG trans industriels : Formés par hydrogénation partielle ou chauffage intense au raffinage...
AG trans naturels : Issus de la fermentation ruminale : acide vaccénique, acides...
AGS athérogènes : Laurique, myristique, palmitique : élèvent le LDL-c en excès ; le...
Part des lipides dans l'AET : % = Σ lipides (g) × 9 / AET × 100
Part des AGS dans l'AET : % = AGS (g) × 9 / AET × 100
AGS maximal en grammes : AGS max = 0,12 × AET / 9
Rapport LA/ALA d'une journée : Σ LA / Σ ALA
Les lipides en cuisine et au laboratoire
Émulsion H/E : Gouttelettes d'huile dans l'eau : mayonnaise, lait, crème, vinaigrette...
Émulsion E/H : Gouttelettes d'eau dans l'huile : beurre, margarine.
Point de fumée : Température à laquelle une matière grasse se dégrade visiblement...
Composés polaires : Produits de dégradation d'une huile chauffée ; > 25 % : huile de...
Méthode de Gerber : Acido-butyrométrie du lait : H₂SO₄ dissout les protéines, alcool...
Méthode de Soxhlet : Extraction continue des lipides d'un aliment séché et broyé par un...
Chromatographie en phase gazeuse (CPG) : Séparation des esters méthyliques d'AG ; temps de rétention =...
Interestérification : Redistribution des AG sur le glycérol : même composition, position...
Approfondissements
Acide gras impair : C15:0, C17:0 des produits laitiers (marqueurs) ; donne du...
Acide de Mead : C20:3 n-9 produit à partir de l'oléique en l'absence de n-6 et n-3...
β-oxydation d'un AG impair : C(2k + 3) → k acétyl-CoA + 1 propionyl-CoA
CH₂ bis-allyliques : N = d – 1 (AGPI malonyl-interrompu)
Rapport triène/tétraène : Mead (C20:3 n-9) / AA (C20:4 n-6)
Eau métabolique des graisses : C₅₁H₉₈O₆ + 72,5 O₂ → 51 CO₂ + 49 H₂O
Enrichissement d'une purée : E ajoutée = Σ lipides × 9


Les pièges
« L'acide oléique est un acide gras indispensable. » → faux : La Δ9-désaturase humaine le fabrique à partir de l'acide stéarique.
« L'huile de tournesol est une bonne source d'oméga-3. » → faux : Elle contient environ 0,2 % d'ALA ; son rapport LA/ALA dépasse 100.
« Un triacylglycérol est amphiphile. » → faux : Tous ses –OH sont estérifiés : il est apolaire. Les MAG et DAG sont amphiphiles.
« Dans l'eau, les glycérophospholipides forment surtout des micelles. » → faux : À deux queues, ils forment des bicouches (membranes, liposomes) ; les micelles sont…
Cholestérol et vitamines = sans AG · oléique = non indispensable · tournesol ≠ source de n-3.
TAG apolaire · GPL → bicouches · sphingomyéline sans glycérol · cholestérol non brûlé.
Lipase → 2 AG (pas 3) · TCM ≠ chylomicrons · HDL + riche en protéines que LDL · cholestérol alimentaire ≠ 1er déterminant du LDL.
« Tous les lipides contiennent des acides gras. » → faux : Le cholestérol et les vitamines liposolubles n'en contiennent pas : ce sont des composés à caractère lipidique.


Les pièges
« Les TCM passent dans la lymphe sous forme de chylomicrons. » → faux : Leurs AG (C8-C10) passent directement dans le sang porte.
« Le LDL est plus riche en protéines que le HDL. » → faux : Le HDL est la lipoprotéine la plus riche en protéines (≈ 50 %), donc la plus dense.
« Le cholestérol alimentaire est le principal déterminant du LDL-cholestérol. » → faux : Les AGS, les AG trans et l'excès de poids ont plus d'effet ; la synthèse…
« La sphingomyéline contient du glycérol. » → faux : Son squelette est la sphingosine ; l'acide gras y est lié par une liaison amide.
« Le cholestérol est dégradé en CO2 pour fournir de l'énergie. » → faux : Le noyau stérane n'est pas oxydé ; l'excès est éliminé par la bile.
« La lipase pancréatique libère trois acides gras par triglycéride. » → faux : Elle coupe les positions sn-1 et sn-3 : 2-MAG + 2 AG.